UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	M IZAZ ALBATANI	**NIM**	2555201011
Kelas	A	**Tanggal**	
Tautan repositori	https://github.com/izazalbatani01/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?

Konstruktor harus menugaskan nilai melalui setter agar proses validasi tetap dijalankan ketika objek pertama kali dibuat. Dengan begitu, nilai yang dimasukkan akan diperiksa terlebih dahulu sesuai aturan yang telah ditentukan.

Jika konstruktor langsung mengisi atribut, validasi pada setter bisa terlewati sehingga data yang tidak valid berpotensi masuk ke dalam objek.

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?

Nama sesungguhnya dari atribut `__saldo` di dalam objek `Dompet` adalah `_Dompet__saldo`.

Hal ini terjadi karena Python menerapkan mekanisme name mangling pada atribut yang diawali dua garis bawah (__). Tujuannya untuk menghindari benturan nama atribut dan membatasi akses langsung dari luar kelas.

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.

Data kode alat (`kode`) tepat dijadikan property baca-saja karena kode merupakan identitas unik suatu alat yang sebaiknya tidak berubah setelah objek dibuat. Dengan demikian, konsistensi dan keakuratan identitas alat tetap terjaga.

4. **Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**
Benda (objek) adalah sesuatu yang memiliki identitas dan dapat memiliki data serta perilaku. Sedangkan nilai (value) adalah data yang mewakili suatu informasi dan tidak memiliki identitas tersendiri.
Contoh dalam SIPALA:
   - Benda: Objek AlatTani, misalnya pompa air yang memiliki kode dan tarif sewa.
   - Nilai: Objek Alamat, misalnya alamat lokasi penyewaan yang menyimpan informasi jalan, desa, dan kecamatan.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	1 (bukan 3), karena tiap alat menghitung sendiri.
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Masih 0, tidak pernah berubah.
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Berisi data milik alat itu ditambah '_jumlah_terdaftar': 1. Baris += membaca nilai milik kelas lalu membuat atribut baru di objek.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	Salah: self._jumlah_terdaftar += 1 Benar: AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti melaporkan riwayat sewa milik Budi (isinya tidak kosong), padahal ia belum menyewa apa pun.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	True. Artinya riwayat Budi dan Siti adalah satu daftar yang sama di memori, bukan dua daftar.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Sekali saja, saat def dijalankan (fungsi didefinisikan), bukan setiap kali objek dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def __init__(self, ..., riwayat=None): self._riwayat = [] if riwayat is None else riwayat

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	Tertangkap: B006, daftar kosong dipakai sebagai nilai bawaan argumen.
`pencacah_bocor.py`	All checks passed! (tidak ada temuan)

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Ruff hanya memeriksa pola yang kelihatan dari bentuk kode. Isi pencacah_bocor.py penulisannya sah sehingga lolos, padahal hasilnya salah karena maknanya keliru. Jadi perkakas tidak bisa menilai maksud programmer; tetap perlu uji (pytest) dan membaca kode sendiri.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: _____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Atribut kelas (konstanta)	Nilainya sama untuk semua keramba, tidak bergantung pada satu keramba.
Berat panen sebuah keramba	Atribut objek	Tiap keramba beratnya berbeda, jadi dimiliki masing-masing objek.
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas (pencacah)	Menghitung semua keramba, bukan satu; naiknya lewat nama kelas.
Membuat keramba dari baris pendataan	Metode kelas (classmethod)	Dipanggil sebelum objek ada dan mengembalikan objek baru lewat cls.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	Metode statis (staticmethod)	Hanya memeriksa angka yang diberikan, tidak butuh self maupun cls.
Luas minimum yang diizinkan	Atribut kelas (konstanta)	Batasnya sama untuk semua keramba dan tidak berubah per objek.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Tingkat kelulusan hidup baku 80%. Angka ini lebih tepat dimiliki kelas JenisIkan, bukan Keramba, karena kelulusan hidup berbeda untuk tiap jenis ikan (nila, lele, dan lainnya). Kalau ditaruh di Keramba, semua ikan dianggap sama dan angkanya harus diubah di Keramba setiap ada jenis ikan baru.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Kedua kesalahan tersebut berakar pada kesalahpahaman tentang perbedaan antara atribut milik kelas dan atribut milik objek. Programmer menganggap keduanya memiliki perilaku yang sama, padahal atribut kelas digunakan bersama oleh seluruh objek, sedangkan atribut objek dimiliki masing-masing objek.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

Hal yang belum saya pahami sepenuhnya adalah penerapan metode kelas (`@classmethod`) ketika membuat objek dari berbagai sumber data.

Pertanyaan untuk Pertemuan 5:
Bagaimana cara menentukan kapan sebaiknya menggunakan `@classmethod` dibandingkan `@staticmethod` dalam sebuah program Python?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....